

Objectifs

L'objectif de ce TP est de vous faire découvrir la planification d'un réseau cellulaire. Pour cela il est divisé en deux parties :

- une préparation qui consiste à rassembler les informations nécessaires à la planification ;
- utilisation d'un logiciel de simulation de couverture radio qui permettra de mettre en évidence les difficultés rencontrés lors du déploiement d'un réseau cellulaire

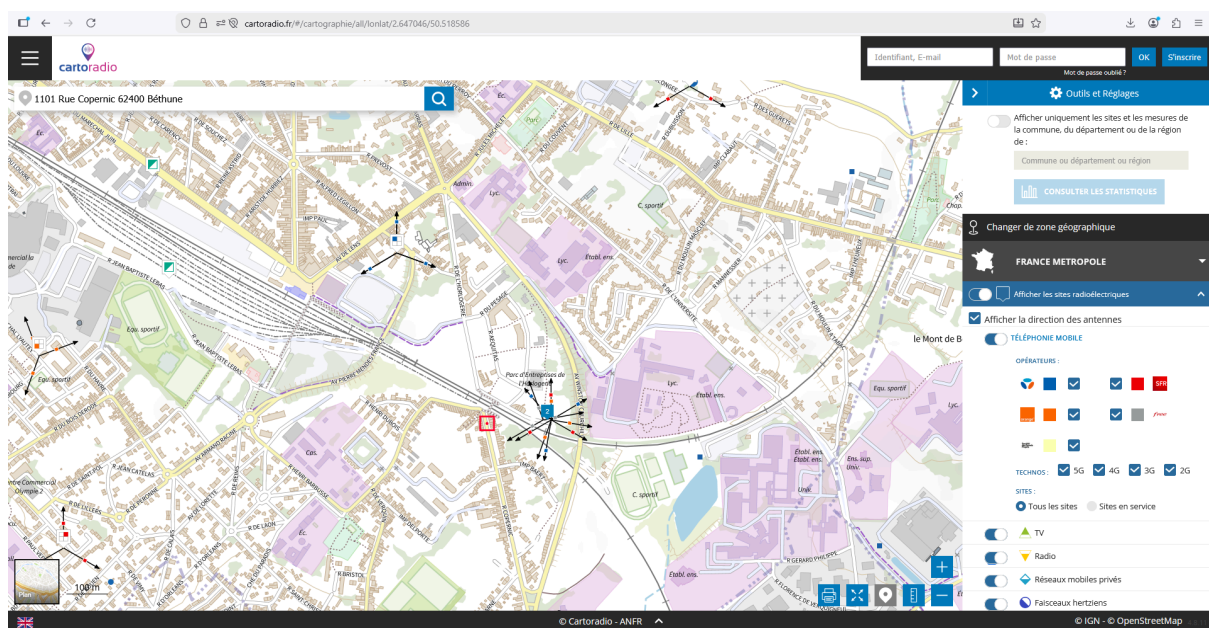
1. Préparation à la planification

1.1 Analyse d'un site existant

Cette partie doit vous permettre de collecter des informations sur un site existant afin de préparer la simulation sur le logiciel Radio Mobile. Les informations qui nous sont nécessaires se situent sur le site cartoradio.

1. Se connecter sur le site avec les paramètres :

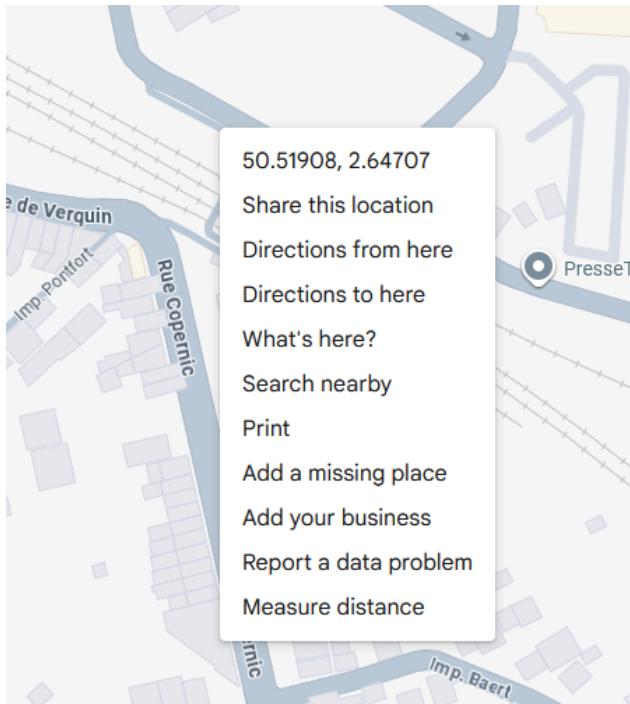
- Adresse : 1101 Rue Copernic, Béthune
- Cliquez sur "Configurer l'affichage", activez
- Afficher les antennes, Téléphonie mobile, Afficher la direction des antennes
- Afficher les mesures.
- Choisir une échelle de 100m



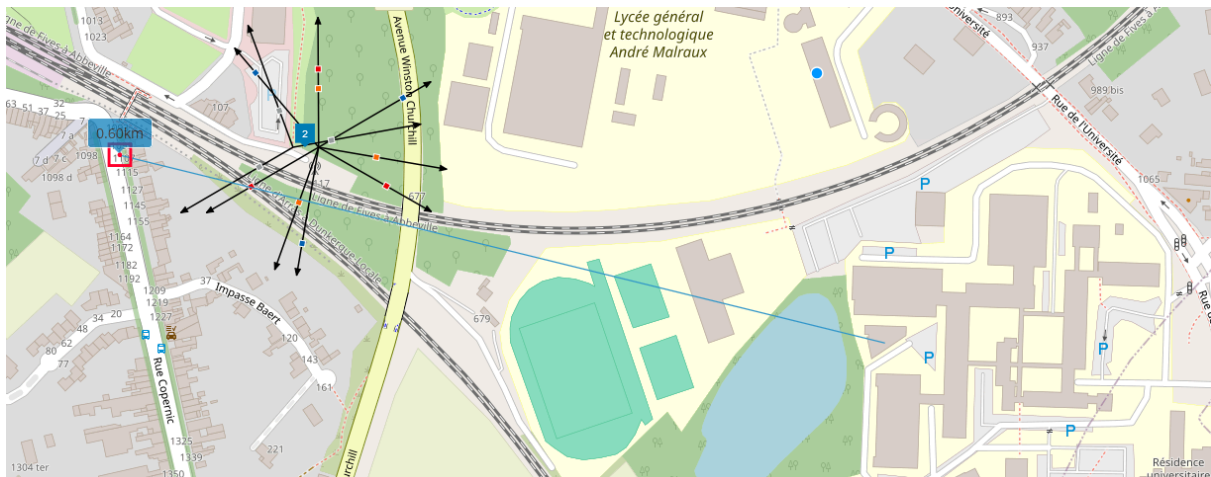
Donc la on a une echelle de 100 m et on peut afficher les config demande

2. Donner la position géographique (longitude et latitude) du pylône près de la gare en utilisant le site maps.google.com. Mettre une photo du pylône dans le compte-rendu.

Les cordoone d'adresse [1101 Rue Copernic 62400 Béthune](#) d'après google map est :



3. Évaluer la distance entre l'IUT de Béthune (Batiment R&T) et le centre du pylône.



Comme on peut constater en utilisant la regle trouve en bas à droit de la page internet <https://cartoradio.fr/#/cartographie/all/lonlat/2.647046/50.518586> on peut mesure la distance entre notre point et batiment j de IUT béthune

Distance mesure $\Rightarrow$ 0.60 km (ou 600 m)

4. Quels sont les opérateurs susceptibles d'être correctement reçus par le terminal mobile situé en salle H0.05 ?

Les opérateurs susceptibles d'être correctement reçus en salle H0.05 sont :

- Orange
- SFR
- Bouygues Telecom
- Free Mobile

D'après la carte, on peut constater que plusieurs antennes appartenant à ces opérateurs sont présentes à proximité du site et orientées vers la zone de l'IUT.



5. En cliquant sur le carré multicolore, renseignez le tableau suivant pour l'opérateur de téléphonie Orange pour l'antenne 686056

1. **Sites en service** ==> on
2. Cliquez sur opérateur orange:

3.

Informations disponibles

SITE 560735

Détail du site :

N° identification : 560735

Description du site : Pylône autostable / 30m / HIVORY

Adresse : PETIT CHEM DE VERQUIGNEUL

Code Postal / Commune : 62113 BETHUNE

Coordonnées : 50.51861, 2.64917

Téléphonie



2G/3G/4G/5G



3G/4G/5G



2G/3G/4G/5G

On retrouve l'antenne orientée vers l'IUT à 100° donc:

N° ANTENNE	ORIENTATIONS	EMETTEURS	DATES DE MISES EN SERVICE	BANDES DE FRÉQUENCES
686054	100°	5G NR 700 (5G)	22/01/2025	763-773 MHz 708-718 MHz
		LTE 2600 (4G)	19/11/2013	2635-2655 MHz 2515-2535 MHz
		LTE 2100 (4G)	14/01/2020	2154.9-2169.7 MHz 1964.9-1979.7 MHz
		LTE 1800 (4G)	13/06/2017	1805-1825 MHz 1710-1730 MHz
		LTE 800 (4G)	06/06/2017	852-862 MHz 811-821 MHz
		LTE 700 (4G)	11/04/2023	763-773 MHz 708-718 MHz
		UMTS 900 (3G)	31/05/2017	934.9-943.6 MHz 889.9-898.6 MHz

Émetteurs	Bandes de fréquences
5G NR 700 (5G)	763-773 MHz 708-718 MHz
LTE 2600 (4G)	2635-2655 MHz 2515-2535 MHz
LTE 2100 (4G)	2154.9-2169.7 MHz 1964.9-1979.7 MHz
LTE 1800 (4G)	1805-1825 MHz 1710-1730 MHz
LTE 800 (4G)	852-862 MHz 811-821 MHz
LTE 700 (4G)	763-773 MHz 708-718 MHz
UMTS 900 (3G)	934.9-943.6 MHz 889.9-898.6 MHz

6. A quelle hauteur se situent les antennes ?

Il a un hauteur de 19.5 m d'après notre fichier d'information

HAUTEUR : 19.5 MÈTRES				
N° ANTENNE	ORIENTATIONS	EMETTEURS	DATES DE MISES EN SERVICE	BANDES DE FRÉQUENCES
686052	0°	5G NR 700 (5G)	22/01/2025	763-773 MHz 708-718 MHz
		LTE 2600 (4G)	19/11/2013	2635-2655 MHz 2515-2535 MHz
		LTE 2100 (4G)	14/01/2020	2154.9-2169.7 MHz 1964.9-1979.7 MHz
		LTE 1800 (4G)	13/06/2017	1805-1825 MHz 1710-1730 MHz
		LTE 800 (4G)	06/06/2017	852-862 MHz 811-821 MHz
		LTE 700 (4G)	11/04/2023	763-773 MHz 708-718 MHz
		UMTS 900 (3G)	31/05/2017	934.9-943.6 MHz 889.9-898.6 MHz
N° ANTENNE	ORIENTATIONS	EMETTEURS	DATES DE MISES EN SERVICE	BANDES DE FRÉQUENCES
686054	100°	5G NR 700 (5G)	22/01/2025	763-773 MHz 708-718 MHz

7. Faire un zoom arrière de la carte pour avoir une échelle de 200 m. Repérer le pictogramme noté 1 dans un cercle de couleur rose (situé au sud ouest du carré rouge, cité des cheminots). Cliquez sur le pictogramme et renseignez les paramètres suivants (mesure 152543, la fiche est dans le répertoire du TP) :

(a) Adresse du point de mesure: [1101 Rue Copernic 62400 Béthune](#)

(b) La position géographique (latitude et longitude) de l'adresse : [Latitude 50.52164615752026](#), [Longitude 2.649669848114695](#)

(c) Le niveau global d'exposition en V/m: [1.2 V/m](#)

8. Évaluer la distance entre le point précédent et le pylône.



La distance entre le point de mesure et le pylône est = 0,15 km (ou 150 m). Cette distance est utilisée dans le modèle d'Okumura-Hata pour savoir l'atténuation du signal.

1.2 Estimations théoriques des puissances reçues

Les modèles empiriques donnés dans le cours sont basés sur un grand nombre de mesures expérimentales en fonction de nombreux paramètres. Le modèle le plus connu étant celui proposé par Okumura-Hata.

L'atténuation est donnée par la relation :

$$A_p = 69; 55 + 26; 16 \log_{10}(f) - 13; 82 \log_{10} h_b + (44; 9 - 6; 55 \log_{10} h_b) \log_{10} d - a(h_m) \quad (1)$$

avec

- f : fréquence en MHz (200 MHz à 2000 MHz)
- d : distance entre le mobile et l'antenne en km (1 km à 20 km)
- h_b : hauteur de la station en m
- h_m : hauteur du mobile en m.

avec

- pour les petites et villes moyennes :
 $a(hm) = (1; 1 \log_{10} f - 0; 7)hm - (1; 56 \log_{10} f - 0; 8) \quad (2)$
- pour les grandes villes et $f \leq 200$ MHz :
 $a(hm) = 8; 29(\log_{10}(1; 54hm))^2 - 1; 1 \quad (3)$
- pour les grandes villes et $f \geq 400$ MHz :
 $a(hm) = 3; 2(\log_{10}(11; 75hm))^2 - 4; 97 \quad (4)$

Pour le calcul du champ électrique en un point de l'espace, on peut utiliser la formule
 $E = \sqrt{(754 \times Pr)} \quad (5)$

9. En considérant que la puissance d'émission de la station de base est de 47 dBm et que $hm=1;8$ m, calculer 1 :

(a) l'atténuation et la puissance reçue (Pr) pour $f=800$ MHz entre la station Orange et le pictogramme

Petit ville $\Rightarrow a(hm) = (1,1 \times \log_{10} f - 0; 7)hm - (1.56 \log_{10} f - 0.8)$
 $= \log_{10}(800) = 2.903$
 $= (1,1 \times 2.903 - 0.7)hm - (1.56 \log_{10} f - 0.8)$
 $= (3.193 - 0.7) \times 1.8 - (4.531 - 0.8)$
 $= 2.493 \times 1.8 - 3.731$
 $= 4.49 - 3.73 \Rightarrow 0.76$

pour les grandes villes et $f \geq 400$ MHz : $a(hm) = 3, 2(\log_{10}(11.75hm))^2 - 4.97$

$$a(hm) = 3,2(\log_{10}(11.75hm))^2 - 4.97$$

$$= 11.75 \times 1.8 = 21.15$$

$$= \log_{10}(21.15) = 1.325$$

$$a(hm) = 3.2 \times (1.325)^2 - 4.97$$

$$a(hm) = 3.2 \times 1.756 - 4.97 \Rightarrow 5.62 - 4.97 = 0.65$$

Calcul atténuation :

$$L = 69.55 + 26.16 \log f - 13.82 \log hb - a(hm) + (44.9 - 6.55 \log hb) \log d$$

Petit ville $\Rightarrow L = 69.55 + 75.93 - 20.42 - 0.76 + (44.9 - 9.67)(-0.824)$
 $\Rightarrow 124.3 - 29.0 = 95.3$ dB

Grande ville meme calcule mais le resultat est : $L \approx 95.4$ dB

Puissance reçu : $Pr = Ptx - L$

Petit ville $47 - 95.3 = -48.3$ dBm

Grande ville $= -48.4$ dBm

rose noté 1 avec les deux formules (2) et (4) ;

(b) l'atténuation et la puissance reçue (Pr) pour $f=900$ MHz entre la station Orange et le pictogramme

Même formule que avant (car dépend de hm seulement) donc ici on est $a(hm) = 0.65$

Résultat petite ville

$$L \approx 69.55 + 77.29 - 20.42 - 0.78 + (44.9 - 9.67) \times (-0.824)$$

$$L \approx 69.55 + 77.29 - 20.42 - 0.78 + (44.9 - 9.67)(-0.824)$$

$$L \approx 69.55 + 77.29 - 20.42 - 0.78 + (44.9 - 9.67) \times (-0.824)$$

$$L \approx 125.64 - 29.0 = 96.6$$

$$dBL \approx 125.64 - 29.0 = 96.6 \text{ \textbackslash,}$$

$$dBL \approx 125.64 - 29.0 = 96.6 \text{ dB}$$

Résultat grande ville() meme calcule

$$L = 96.7 \text{ dBL} = 96.7 \text{ \textbackslash, } dBL = 96.7 \text{ dB}$$

Puissance reçue

$$Pr = 47 - L$$

- petite ville :

$$Pr = -49.6 \text{ dBm} = -49.6 \text{ dBm}$$

grande ville :

$$Pr = -49.7 \text{ dBm} = -49.7$$

Donc

Pour $f = 900 \text{ MHz}$:

Atténuation (petite ville) : $\approx 96.6 \text{ dB}$

Atténuation (grande ville) : $\approx 96.7 \text{ dB}$

Puissance reçue (petite ville) : $\approx -49.6 \text{ dBm}$

Puissance reçue (grande ville) : $= -49.7 \text{ dBm}$

rose noté 1, avec les deux formules (2) et (4) ;

(c) Calculer alors le champ électrique en V/m dans les deux cas précédents.

Conversion dBm $\rightarrow$ Watt

$$P(W) = 10^{(dBm - 30) / 10}$$

- Cas 800 MHz ($\approx -48.3 \text{ dBm}$)

$$Pr = 10^{(-48.3 - 30) / 10} \Rightarrow 10^{-7.83}$$

$$Pr = 1.48 \times 10^{-8} \text{ W}$$

Champ électrique :

$$E = \sqrt{754 \times 1.48 \times 10^{-8}}$$

$$E \approx \sqrt{1.12 \times 10^{-5}} \approx 0.00335 \text{ V/m}$$

Cas 900 MHz (≈ -49.6 dBm)

$$Pr = 10^{-7.96} \Rightarrow 1.10 \times 10^{-8} \text{ W}$$

$$E = \sqrt{754 \times 1.10 \times 10^{-8}}$$

$$E \approx \sqrt{8.29 \times 10^{-8}} \approx 0.00288 \text{ V/m}$$

Pour $f = 800$ MHz :
 $E \approx 0.00335$ V/m

Pour $f = 900$ MHz :
 $E \approx 0.00288$ V/m

(d) Comparer avec la valeur relevée sur le site cartoradio.fr (document disponible dans le répertoire du TP). On observe donc un écart important entre le modèle théorique et la réalité.

Les valeurs calculées du champ électrique (≈ 0.003 V/m) sont très inférieures à la valeur mesurée sur cartoradio ($\approx X$ V/m).

$\Rightarrow$ Cet écart s'explique par le fait que le modèle théorique considère une seule source d'émission, tandis que la mesure réelle prend en compte l'ensemble des antennes environnantes ainsi que les effets de propagation (réflexions, obstacles, multi-trajets).

(e) Conclure sur la précision du modèle empirique

Le modèle Okumura-Hata donne une estimation globale correcte, mais reste approximatif. Il prend pas en compte les conditions réelles de propagation, cela explique l'écart avec les mesures. Il est donc utile pour la planification mais limité en précision.

2 Simulation avec le logiciel Radio-mobile

L'objectif de ce TP est de vous faire découvrir la planification d'un réseau GSM. Le logiciel choisi n'est pas utilisé dans le domaine professionnel, mais il permet de vous faire une idée des étapes de la planification de déploiement d'un réseau cellulaire.

Dans ce TP, nous utilisons un logiciel qui est destiné habituellement aux radio-amateurs : radio-mobile. Ce logiciel est libre et vous pouvez le télécharger sur le site : <https://www.ve2dbe.com> si vous souhaitez l'installer sur votre ordinateur dans l'environnement Windows 10. Pour les utilisateurs des systèmes Linux ou OSX, il faut utiliser

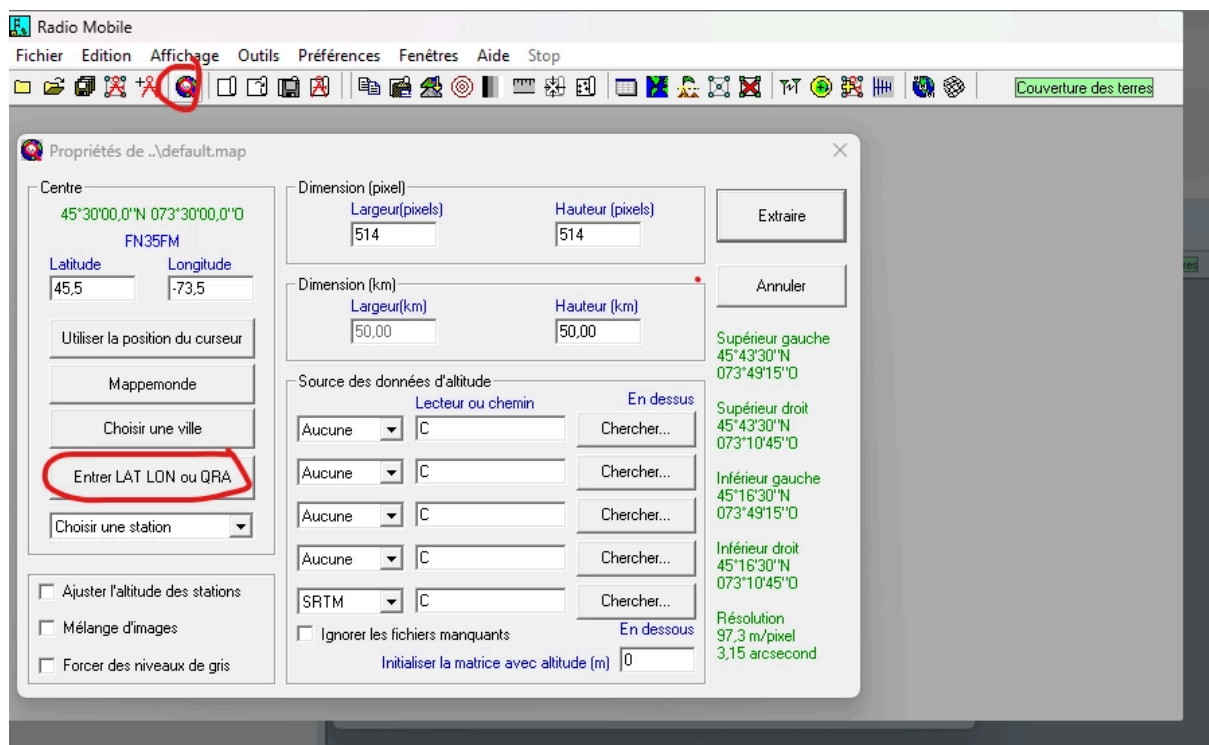
une machine virtuelle. En salle de TP, le logiciel est accessible via l'icône RMWFRA dans le menu Démarrer.

2.1 Prise en main du logiciel

A partir de la documentation du logiciel <https://www.ve2dbe.com/data.html>, répondez aux questions

qui suivent :

1. Sur quel modèle théorique est basé le logiciel ? **Le logiciel Radio Mobile est basé sur le modèle de propagation Longley-Rice (Irregular Terrain Model), qui prend en compte le relief et les conditions de propagation.**
2. Dans quelle gamme de fréquences fonctionne le modèle théorique ? **Le modèle fonctionne généralement dans une gamme de fréquences allant de 20 MHz à 20 GHz.**
3. Quelles sont les distances minimales et maximales autorisées avec le modèle ? **Le modèle est applicable pour des distances allant d'environ 1 km à plus de 2000 km.**
4. Quelles hauteurs d'antenne peut-on utiliser avec ce modèle ? **Les hauteurs d'antennes peuvent varier de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres.**



Coordonnées

Latitude ° ' " N

Longitude ° ' " E

Latitude

Longitude

QRA

Propriétés de ..\default.map

Centre
 45°30'00,0"N 073°30'00,0"O
 FN35FM
 Latitude Longitude

Dimension (pixel)
 Largeur(pixels) Hauteur (pixels)

Dimension (km)
 Largeur(km) Hauteur (km)

Source des données d'altitude
 Lecteur ou chemin En dessous

☐ Ignorer les fichiers manquants
 Initialiser la matrice avec altitude (m)

Supérieur gauche
 45°43'30"N
 073°49'15"O

Supérieur droit
 45°43'30"N
 073°10'45"O

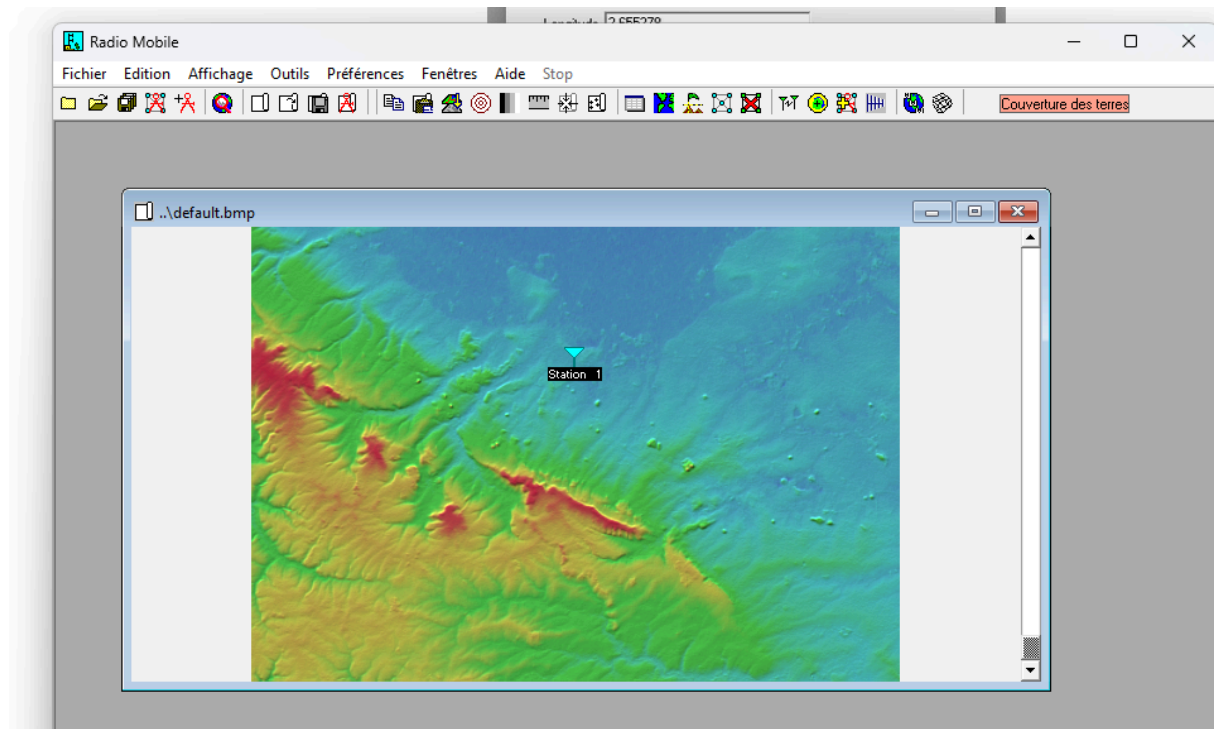
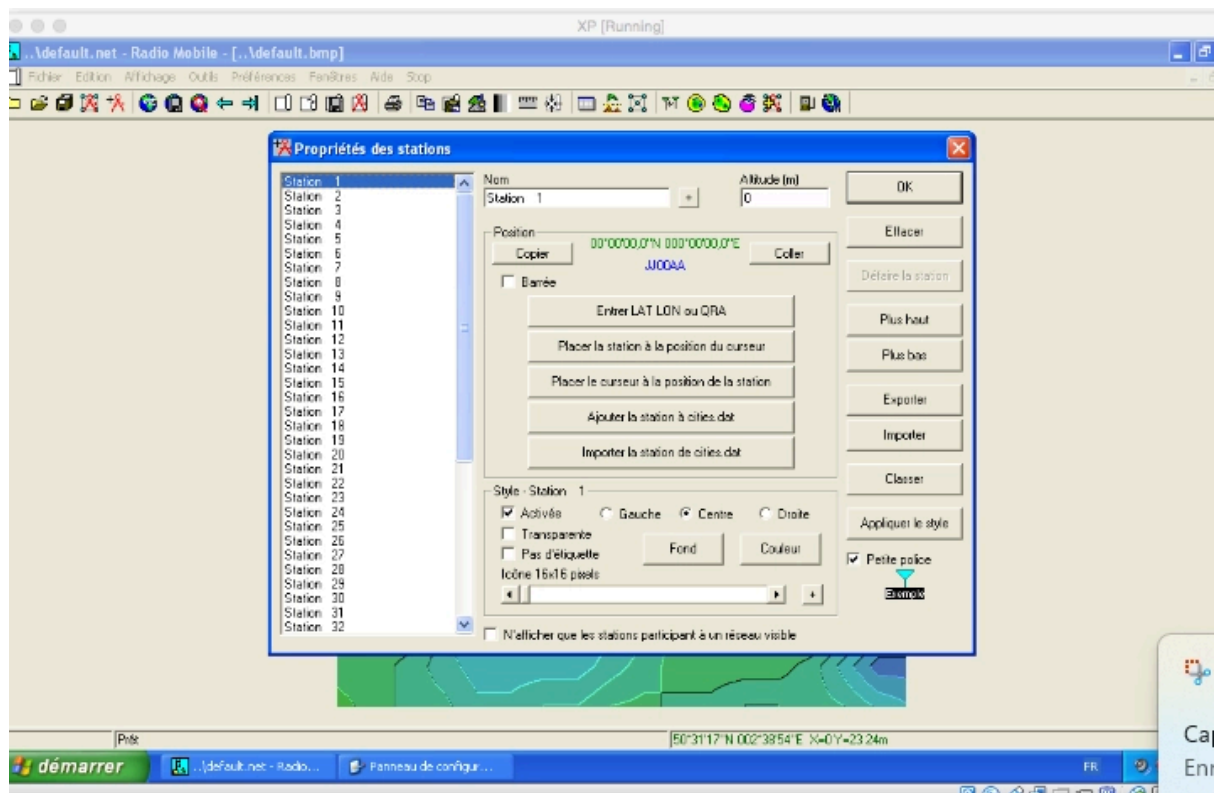
Inférieur gauche
 45°16'30"N
 073°49'15"O

Inférieur droit
 45°16'30"N
 073°10'45"O

Résolution
 97,3 m/pixel
 3,15 arcsecond

☐ Ajuster l'altitude des stations
☐ Mélange d'images
☐ Forcer des niveaux de gris

- Cliquez sur **Propriétés des stations**. Placer une station à la position :
 - Latitude : 50 31 03 N
 - Longitude : 2 39 06 E

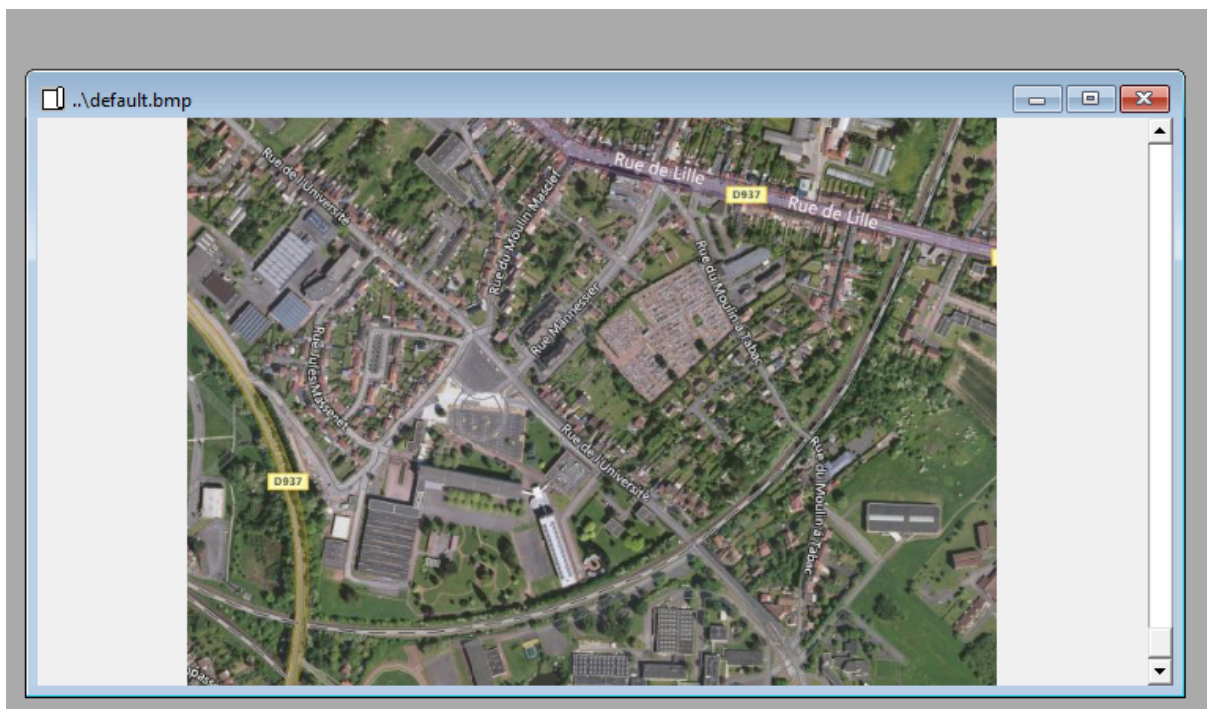


Avec le logiciel, on peut mélanger des images avec la commande Mélanges d'images. Ajouter une vue satellite et une vue routière en mode addition à l'aide de la commande Mélange d'images Choisir les options apparaissant sur la capture d'écran de la figure 5

Donc les config qu'on a mise

Placement d'une station La cartographie étant définie, il faut maintenant placer une station, c'est à dire un point qui va accueillir l'émetteur où le récepteur. Sur la figure 6 est présenté la fenêtre permettant de placer les stations. — Cliquez sur Propriétés des stations. Placer une station à la position : — Latitude : 50 31 03 N — Longitude : 2 39 06 E

- Placer une seconde station à l'endroit :
- Latitude : 50 31 06 N
- Longitude : 2 39 39 E



Donc apres avoir ajoute vue satellite - vue routière on peut voir que c'est à béthune

Relevez la hauteur des deux stations placées. A quoi correspond cette hauteur ? Si tout les réglages sont corrects, votre environnement doit ressembler à la figure

E : 22m

R : 37m

Synthèse des réglages

Cette étape contient plein de réglages importants pour la simulation de la couverture radio. A partir des éléments des captures d'écran, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la fréquence minimale de la liaison ? **800 MHz**
2. Quelle est la fréquence maximale de la liaison ? **845 MHz**
3. Quel est le type de polarisation ? **Verticale**
4. Quel élément du réseau impose la polarisation de l'onde ? **L'antenne**

5. Quel impact a le choix du climat sur la simulation ? **Il influence la propagation des ondes (atténuation, portée, pertes).**
6. Quel impact ont les paramètres conductivité et permittivité du sol sur la propagation des ondes électro- magnétiques ? **Elles influencent la réflexion et l'absorption des ondes → donc la propagation.**
7. Quel est la puissance d'émission de l'antenne ? **47 dBm**
8. Que représente le terme Seuil de réception? **Puissance minimale nécessaire pour détecter le signal.**



Propriétés des réseaux

Liste de tous les réseaux

- Réseau 1
- Réseau 2
- Réseau 3
- Réseau 4
- Réseau 5
- Réseau 6
- Réseau 7
- Réseau 8
- Réseau 9
- Réseau 10
- Réseau 11
- Réseau 12
- Réseau 13
- Réseau 14
- Réseau 15
- Réseau 16
- Réseau 17
- Réseau 18
- Réseau 19
- Réseau 20
- Réseau 21
- Réseau 22
- Réseau 23
- Réseau 24
- Réseau 25

Paramètres par défaut Copier Rés. Coller Rés. Annuler OK

Paramètres Topologie Participants Systèmes Style

Nom du réseau
Réseau 1

Fréquence minimale (MHz) 600

Fréquence maximale (MHz) 845

Polarisation
☒ Verticale ☐ Horizontale

Mode statistique
☒ Essai % du temps 50
☐ Accidentel % des locations 50
☐ Mobile % des situations 70
☐ Diffusion

Perte additionnelle
☐ Ville ☐ Forêt % 0

Réfractivité en surface (N-Units) 301

Conductivité du sol (S/m) 0,005
250 à 400 N-units

Permittivité relative du sol 15

Climat
☐ Équatorial
☐ Continental sous-tropical
☐ Maritime sous-tropical
☐ Désert
☒ Continental tempéré
☐ Maritime tempéré sur terre
☐ Maritime tempéré sur mer

Propriétés des réseaux

Liste de tous les réseaux

- Réseau 1
- Réseau 2
- Réseau 3
- Réseau 4
- Réseau 5
- Réseau 6
- Réseau 7
- Réseau 8
- Réseau 9
- Réseau 10
- Réseau 11
- Réseau 12
- Réseau 13
- Réseau 14
- Réseau 15
- Réseau 16
- Réseau 17
- Réseau 18
- Réseau 19
- Réseau 20
- Réseau 21
- Réseau 22
- Réseau 23
- Réseau 24
- Réseau 25

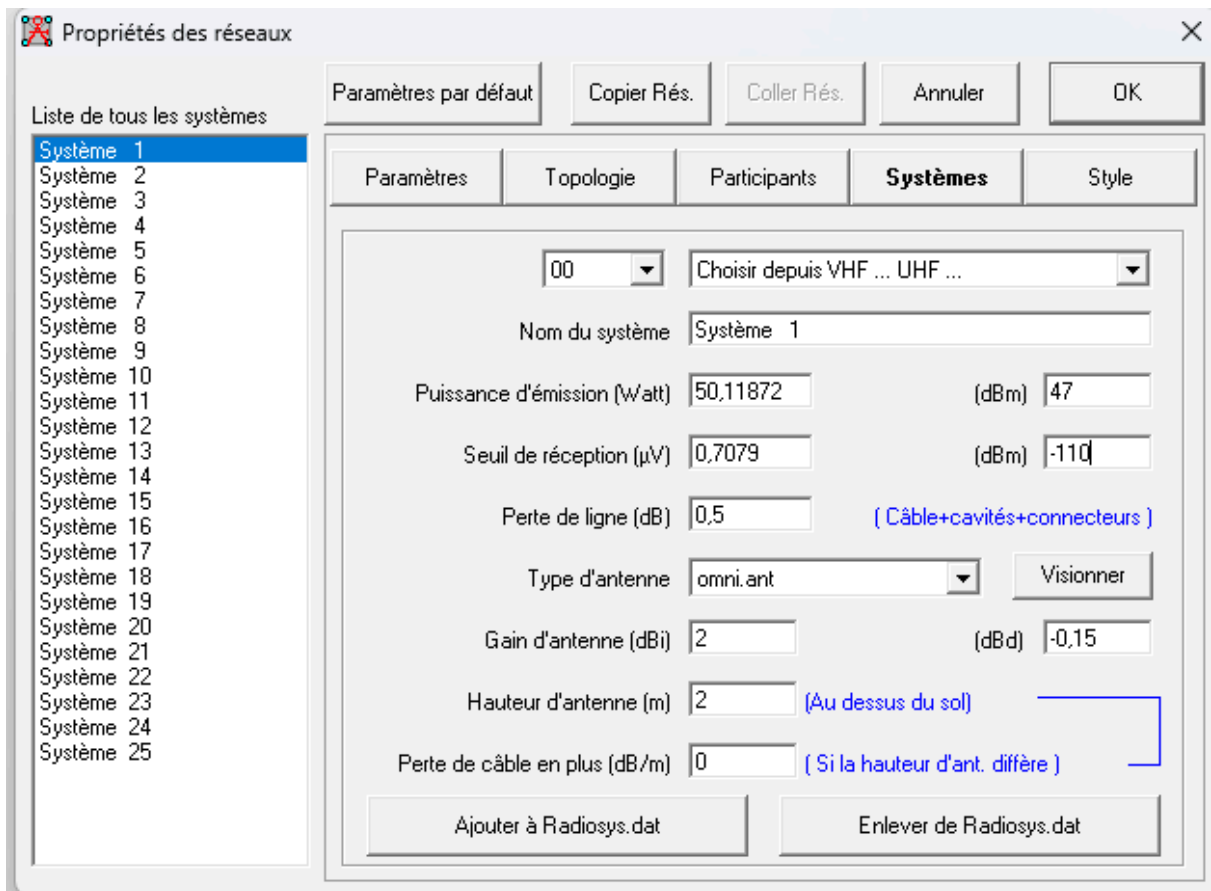
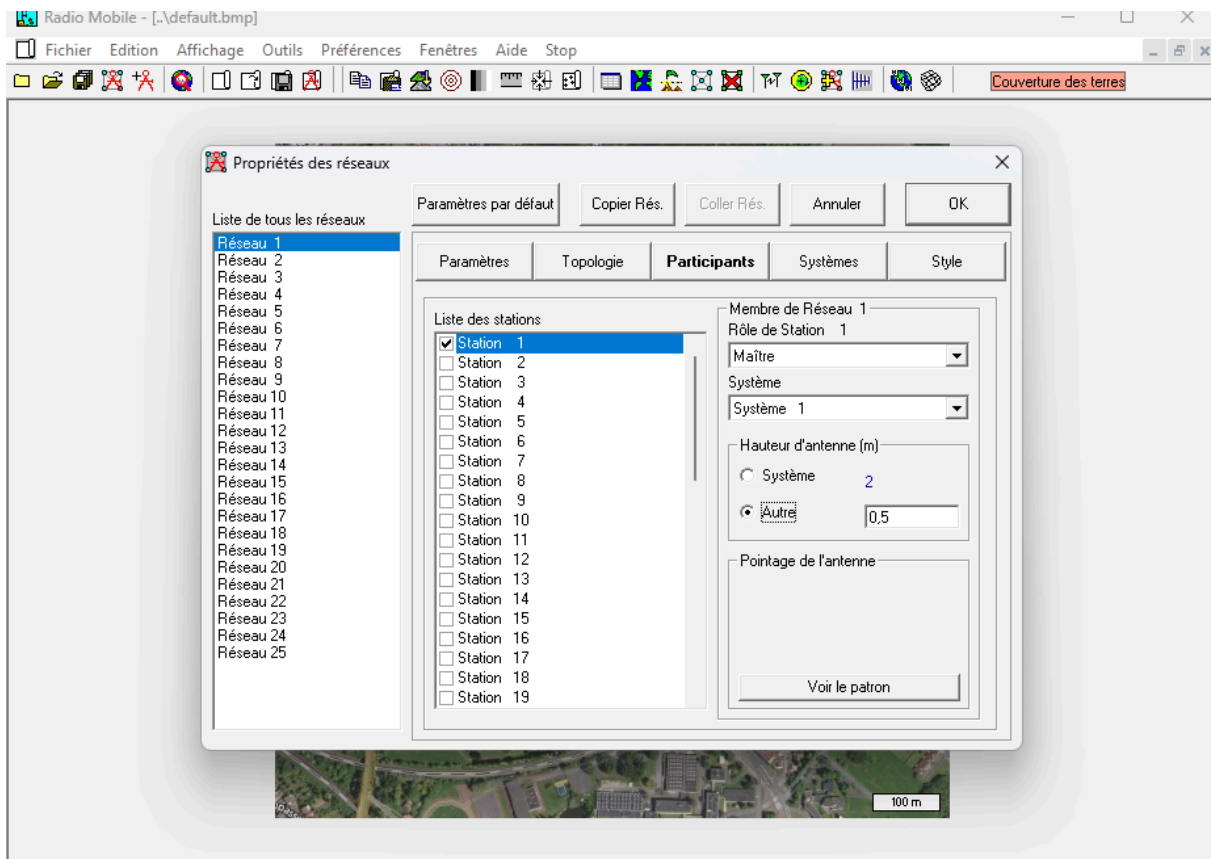
Paramètres par défaut Copier Rés. Coller Rés. Annuler OK

Paramètres **Topologie** Participants Systèmes Style

☒ Visible

☐ Réseau de voix (Commande/Subordonné/Relais)
☒ Réseau de données, topologie en étoile (Maître/Esclave)
☐ Réseau de données, essaim (Noeud/Terminal)

☐ Si une station devient maître, les autres sont esclaves
☐ Une station esclave doit avoir une antenne directionnelle pointant vers une station maître



D'après Travaux pratiques 1 R404

(a) Réglages dans l'onglet "Participants" : Émetteur (b) Réglages dans l'onglet "Participants" : Récepteur

Figure 9 – Propriétés des réseaux : "Participants"

(a) Réglages dans l'onglet "Style" (b) Réglages dans l'onglet "Systèmes"

Figure 10 – Propriétés des réseaux : "Système" et "STyle"

9. Quel est le type d'antenne utilisé dans la simulation ? **corner.ant (antenne directionnelle)**

10. Donner les valeurs des gains en dBi et dBd ? **- 2 dBi -0,15 dBd**

11. Que représente ces gains ? **La capacité de l'antenne à concentrer le signal dans une direction.**

12. Comment calcule-t-on le gain en dBd à partir du gain en dBi ? **$\text{dBd} = \text{dBi} - 2,15$**

13. À quelle hauteur se situe l'antenne émettrice par rapport au sol ? **30 m**

14. À quelle hauteur se situe l'antenne réceptrice par rapport au sol ? **1,5 m**

15. Pourquoi introduire les pertes du câble dans la simulation? **Parce que le signal perd de la puissance dans le câble $\Rightarrow$ simulation plus réaliste.**

Simulation de la couverture radio Tout le système est en place, on peut maintenant se concentrer sur

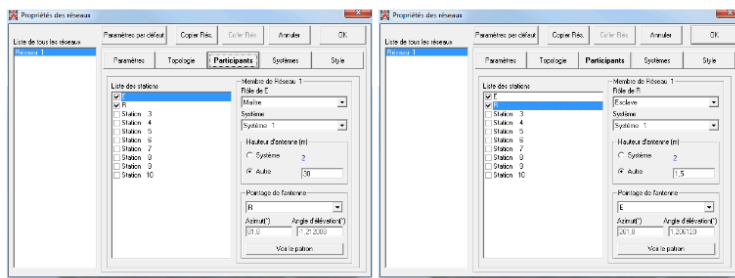
l'étude la couverture radio de la liaison.

— Cliquez sur Couverture radio polaire. Prendre les réglages de la capture d'écran.

— Après avoir cliqué sur Dessiner , vous avez le choix de mélanger le résultat avec la cartographie. Il

est préférable de garder le résultat dans une nouvelle image.

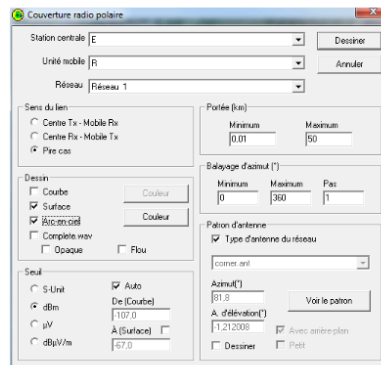
— Le résultat est donné sur la figure 1



(a) Réglages dans l'onglet 'Participants'

(b) Réglages dans l'onglet 'Participants'

FIGURE 11 – Propriétés des réseaux : 'Participants'



Couverture radio polaire

☒ Station centrale: Station 1

Unité mobile: Station 2

Réseau: Réseau 1

Sens du lien

- ☐ Centre Tx - Mobile Rx
- ☐ Centre Rx - Mobile Tx
- ☒ Pire cas

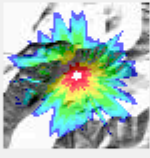
Portée (km)

- Minimum: 0,01
- Maximum: 50

Dessin

- ☐ Courbe
- ☒ Surface
- ☐ Opaque
- ☐ Style du réseau
- ☒ Arc-en-ciel
- ☐ Flou
- ☐ Complete.wav

Couleur



Couleur

Balayage d'azimut (°)

- Minimum: 0
- Maximum: 360
- Pas: 1

Patron d'antenne

- ☐ Type d'antenne du réseau
- corner.ant
- Azimut (°): 81.8
- Angle d'élévation (°): -1.212008
- ☒ Avec arrière-plan
- ☐ Dessiner
- ☐ Petit

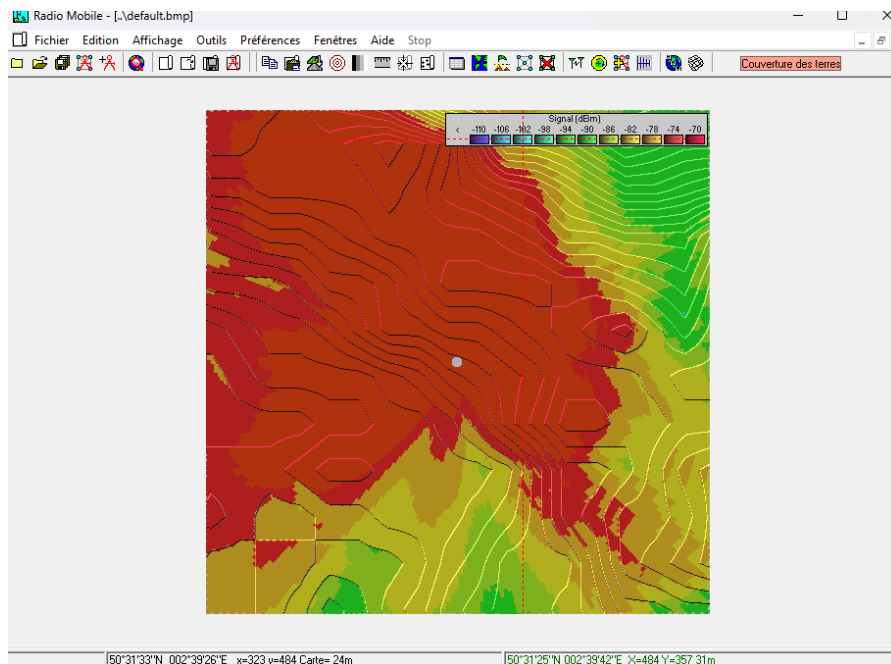
Voir le patron

Seuil

- ☐ S-Unit
- ☒ dBm
- ☐ µV
- ☐ dBµV/m
- ☒ Auto
- De (Courbe): -107,0
- À (Surface): ☐
- 67,0

☐ Enregistrer les données de la couverture (TXT)

Resultat



18. Quels sont les niveaux de puissance minimum et maximum mesurés sur la carte ?

Les niveaux de puissance observés sur la carte varient d'environ -110 dBm à -50 dBm. Les zones proches de l'émetteur présentent une puissance élevée, tandis que les zones éloignées montrent une forte atténuation du signal.

19. Expliquez brièvement pourquoi on ne perçoit que deux couleurs de l'échelle ?

Parce que la majorité des valeurs de puissance sont concentrées dans une plage réduite.

À partir de la capture d'écran de la figure 13 répondez aux questions.

20. Quelle est la valeur de l'azimut ? **$\approx 90^\circ$ (Est) (peut varier légèrement selon ton tracé)**

21. Que représente cette valeur ? **La direction horizontale de l'émetteur vers le récepteur (angle par rapport au nord).**

22. Quelle est la valeur de l'azimut d'élévation ? **$\approx 0^\circ$**

23. Que représente cette valeur ? **L'angle vertical entre l'émetteur et le récepteur.**

24. Relevez les niveaux reçus en dBm et en μV ?

- **≈ -60 à -80 dBm**
- **≈ 100 à $1000 \mu V$**

25. Ces valeurs sont-elles compatibles avec le seuil de détection relevé précédemment ?

Oui, car le signal reçu est supérieur au seuil de réception.

26. Y-a-t-il un obstacle naturel à la propagation de l'onde radio ?

Non, terrain globalement dégagé.

27. A partir de la réponse précédente, pensez-vous que le logiciel puisse être utilisé dans un milieu urbain à forte densité de population ?

Non, car le logiciel ne prend pas bien en compte les bâtiments.

28. Quelle est la distance, à vol d'oiseau, entre l'émetteur et le récepteur ?

≈ 700 à 900 m

Mobile originating data

100 Mbit/s

Bande 3 (1800 MHz)

Bande 20 (800 MHz)